

# Mycelium 4.0

---

## Soutenance finale

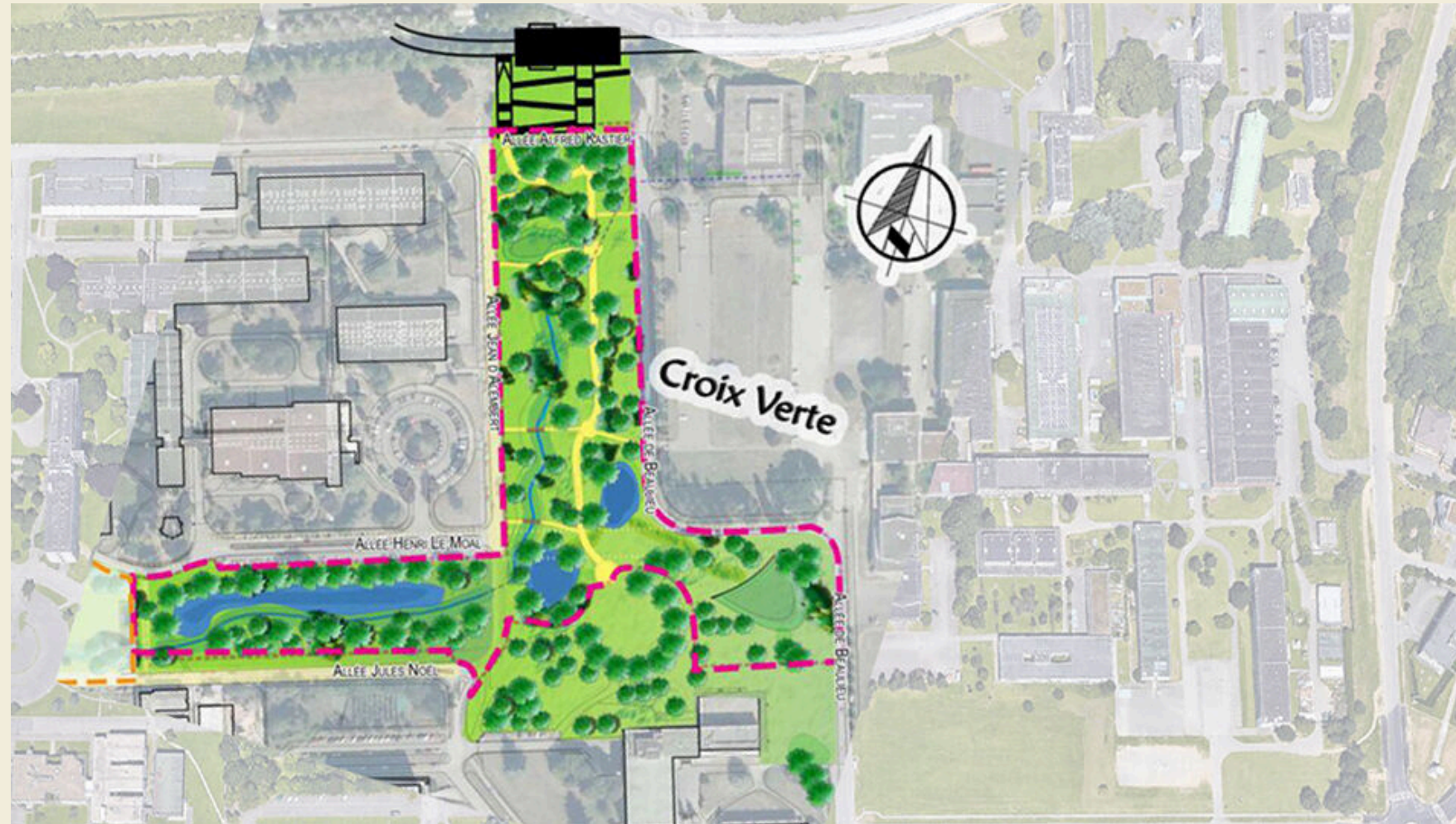


BOTTOIS Elise – DUFOURCQ Thibault – LAHMAMSI Mohamed – LÉCRIVAIN Arno

Encadrants : PARLAVANTZAS Nikos – PAROL-GUARINO Volodia

Client : MOUREAU Julien

# Contexte



Zone de la Croix Verte à Beaulieu

## Notre partenaire





# Rappel du cahier des charges

| Mycelium 4.0<br>(1574 heures)                 | Tâches                                                           | Nombre d'heures   | Priorité |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
| Lot 1 : Travail de prise en main (265 heures) | Prise en Main du Projet                                          | 100 heures        |          |
|                                               | Familiarisation avec les technologies                            | 90 heures         |          |
|                                               | Rapport de Spécification                                         | 75 heures         |          |
| Lot 2 : Développement (715 heures)            | <b>Scénario Inondation</b>                                       | <b>155 heures</b> | <b>1</b> |
|                                               | Adaptation du scénario sur la VM                                 | 65 heures         | 1        |
|                                               | Adaptation pour le cluster de Raspberry Pi                       | 25 heures         | 1        |
|                                               | Réentraînement du modèle avec les datasets locaux de l'OSUR      | 25 heures         | 2        |
|                                               | Fonctionnement avec les données en temps réel de l'OSUR          | 20 heures         | 4        |
|                                               | Phase de Tests / Déploiement                                     | 20 heures         |          |
|                                               | <b>Scénario de déconnexion du cluster de Raspberry Pi</b>        | <b>303 heures</b> | <b>1</b> |
|                                               | Implémentation d'un proxy                                        | 70 heures         | 1        |
|                                               | Configurer la base de donnée avec le proxy                       | 40 heures         | 1        |
|                                               | Implémenter une compression des données                          | 50 heures         | 1        |
|                                               | Détection de retour de connexion                                 | 13 heures         | 2        |
|                                               | Envoi des données perdues                                        | 35 heures         | 3        |
|                                               | Fonctionnement Allégé des fonctions VPS                          | 55 heures         | 4        |
|                                               | Phase de Tests / Déploiement                                     | 40 heures         |          |
|                                               | <b>Scénario de changement de fréquence d'un capteur</b>          | <b>120 heures</b> | <b>2</b> |
|                                               | Gestion dynamique des capteurs                                   | 30 heures         | 1        |
|                                               | Appel à des fonctions prédictives sur VPS                        | 40 heures         | 2        |
|                                               | Exécution des fonctions de prévisions allégées                   | 30 heures         | 4        |
|                                               | Phase de Tests / Déploiement                                     | 20 heures         |          |
|                                               | <b>Mise en place d'un environnement virtuel simple</b>           | <b>137 heures</b> | <b>1</b> |
|                                               | Connexion du cluster à TailScale pour simplifier la stack réseau | 2 heures          | 1        |
|                                               | Prise en main de l'environnement virtuel Nix existant            | 20 heures         | 1        |
|                                               | Installation des dépendances nécessaires                         | 50 heures         | 1        |
|                                               | Configuration de la VM pour fonctionner similairement au cluster | 45 heures         | 3        |
|                                               | Phase de Tests                                                   | 20 heures         |          |



# Proxy – Scénario de déconnexion



# Objectifs

**Problématique :** Comment avoir une infrastructure résistante aux déconnexions et à la surcharge du Cluster ?

**Solution :** Introduction d'un Proxy dans l'architecture existante

**Rôle du proxy :**

- Rediriger les message du Broker MQTT
- Unifier le Cluster et le VPS
- Rendre l'architecture compatible aux déconnexions
- Simplifier le développement de nouveaux scénarios

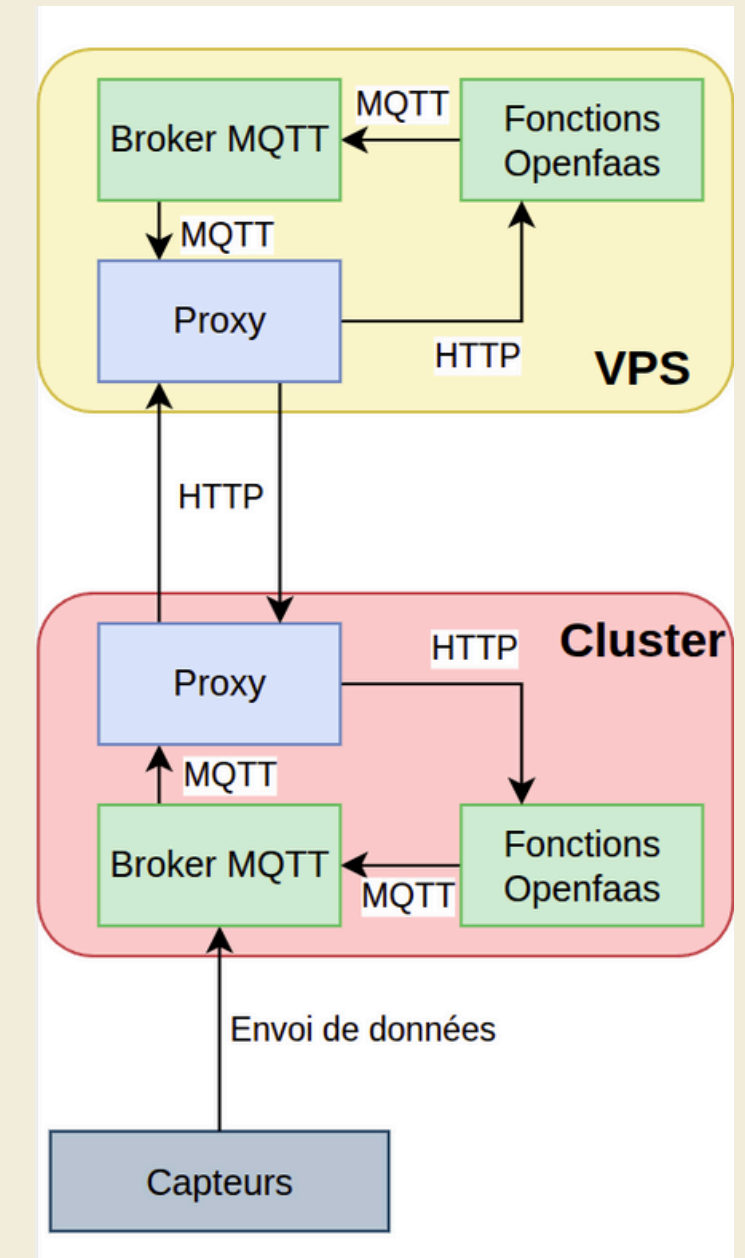
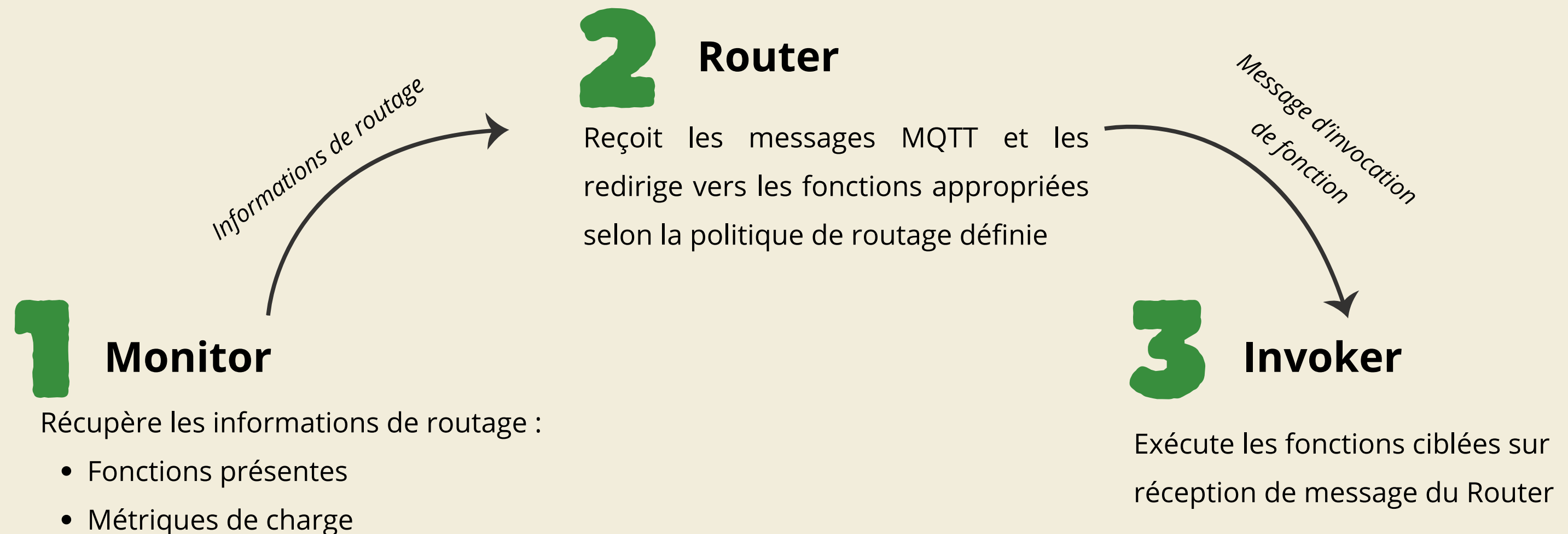


Schéma simplifié de  
l'architecture de Mycelium 4.0

# Etat de finalisation

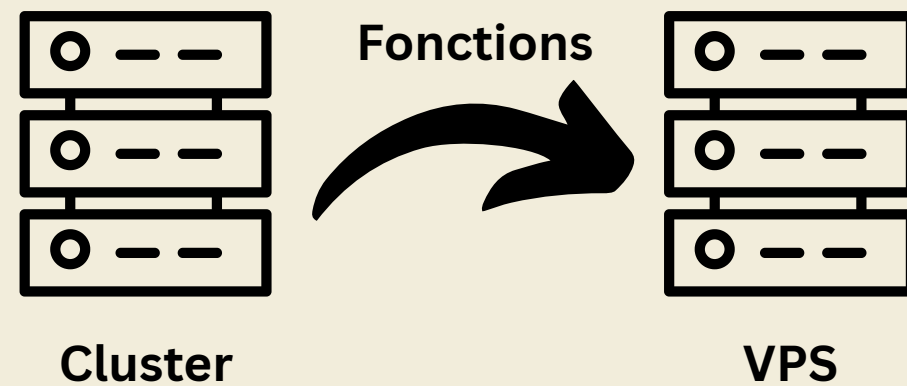
Le proxy est construit selon une architecture de microservices, il prend en charge plusieurs versions d'une même fonction sur l'architecture.

## Architecture du Proxy :

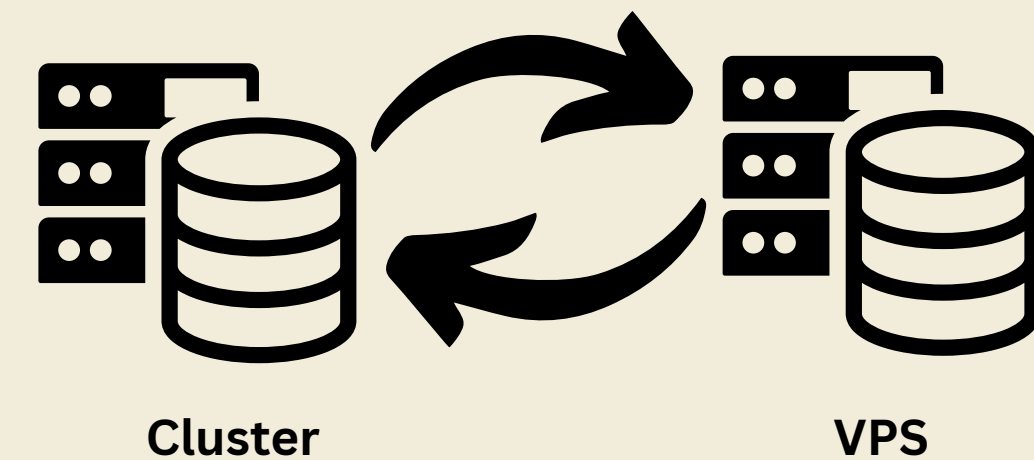


# Pistes pour la suite

- Transfert de fonctions du Cluster vers le VPS en cas de charge élevée



- Avoir un mécanisme de synchronisation des bases de données



- Installer un mécanisme robuste pour la réinvocation de fonctions en cas d'erreur

- Changer la méthode de récupération des fonctions sur les environnements





# Scénario

## Changement de fréquence

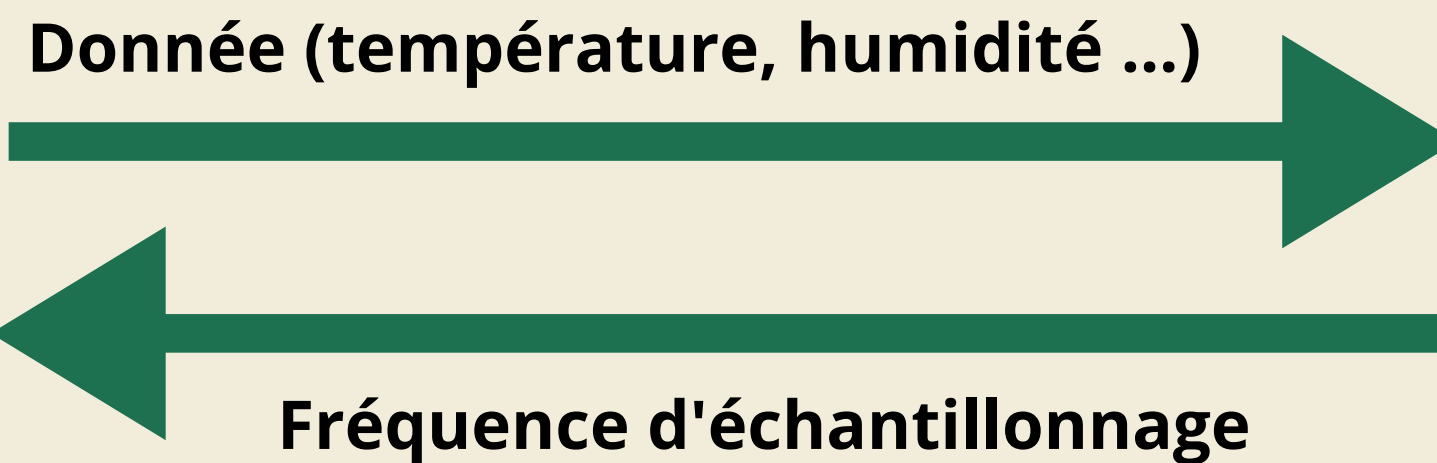




# L'objectif du scénario

**Problématique : Comment réduire la consommation d'énergie de notre infrastructure ?**

**Solution :**

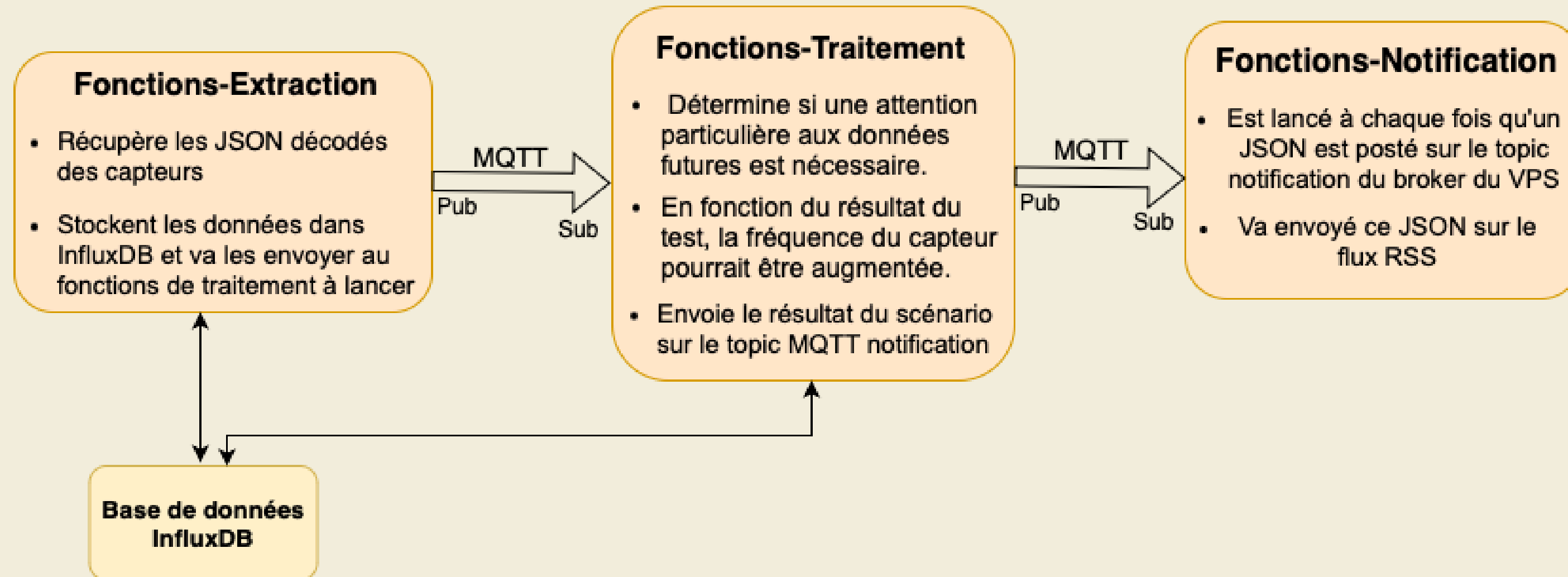


- Traitement sur le cluster et/ou sur le VPS
- Tests statistiques sur la nouvelle donnée reçue

Infrastructure de traitement

# Etat de finalisation

- Le scénario repose sur un ensemble de fonctions spécifiques d'extraction et de traitement



- Grace à cette architecture modulaire, le scénario de changement de fréquence est désormais opérationnel

# Etat de finalisation

## Choix du test : Test de Student

- Simplicité d'implémentation
- contraintes système

## Les hypothèses du Test :

$H_0$  (hypothèse nulle) :

- La nouvelle valeur appartient à la même distribution que les données historiques.
- Pas de changement significatif.

$H_1$  (hypothèse alternative) :

- La nouvelle valeur est significativement différente.
- Besoin de surveillance accrue, augmentation de la fréquence du capteur.

## Critère de décision :

- Calcul de la p-value bilatérale
- Seuil de risque :  $\alpha = 0.05$ 
  - $p < 0.05 \rightarrow$  Rejet de  $H_0 \rightarrow$  Changement détecté
  - $p \geq 0.05 \rightarrow H_0$  acceptée  $\rightarrow$  Aucun changement significatif

# Compte Rendu des phases de test

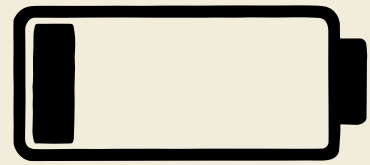
- ✓ Valider la fonctionnalité de changement de fréquence
- ✓ Valider l'amélioration de l'efficacité énergétique



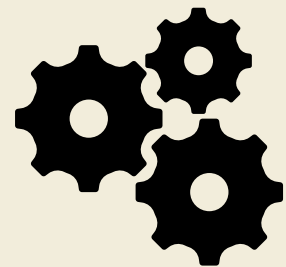
- **Test de Student :** Evaluation de la pertinence de l'algorithme statistique pour comparer une nouvelle donnée à un ensemble historique
- Publication MQTT et bon fonctionnement sur le cluster et le VPS
- Test du mécanisme déclenchant une modification de l'intervalle d'échantillonnage

↘ fréquence d'échantillonnage => ↘ sollicitation des processeurs

# Pistes pour la suite



**Adapter la fréquence d'échantillonnage en fonction de l'état de la batterie également**



**Intégration d'un modèle de régression multiple pour la prédiction d'une valeur et de son impact sur la fréquence**





# Machine Virtuelle Reproductible



# Machine Virtuelle Reproductible

**Problématique :** Avoir un environnement de développement stable et fidèle à l'architecture du Cluster et du VPS

**Solution :** Adaptation d'une Machine Virtuelle basée sur Nix

## Avantages de la machine virtuelle :

- Environnement proche de celui de production
- Machine virtuelle partageable
- Utilisation simplifiée de l'environnement

```
Starting k3s service...
Starting Mosquitto MQTT Broker Daemon...
Starting SSH Daemon...
[ OK ] Finished Kernel Auditing.
[ OK ] Started Name Service Cache Daemon (nscd).
[ OK ] Reached target Host and Network Name Lookups.
[ OK ] Reached target User and Group Name Lookups.
Starting User Login Management...
Starting Permit User Sessions...
[ OK ] Finished Permit User Sessions.
[ OK ] Started Getty on tty1.
[ OK ] Started Serial Getty on ttyS0.
[ OK ] Reached target Login Prompts.
[ OK ] Started User Login Management.
[ OK ] Started D-Bus System Message Bus.
[ OK ] Started Mosquitto MQTT Broker Daemon.
[ OK ] Started SSH Daemon.
[ OK ] Started InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
Starting Configuration initiale d'InfluxDB...
[ OK ] Finished Configuration initiale d'InfluxDB.

<<< Welcome to NixOS 24.11.20241023.c091517 (x86_64) - ttyS0 >>>

localhost login: myce (automatic login)

[myce@localhost:~]$
```

Machine virtuelle créée via une configuration Nix



# Scénario Inondation



# Objectifs

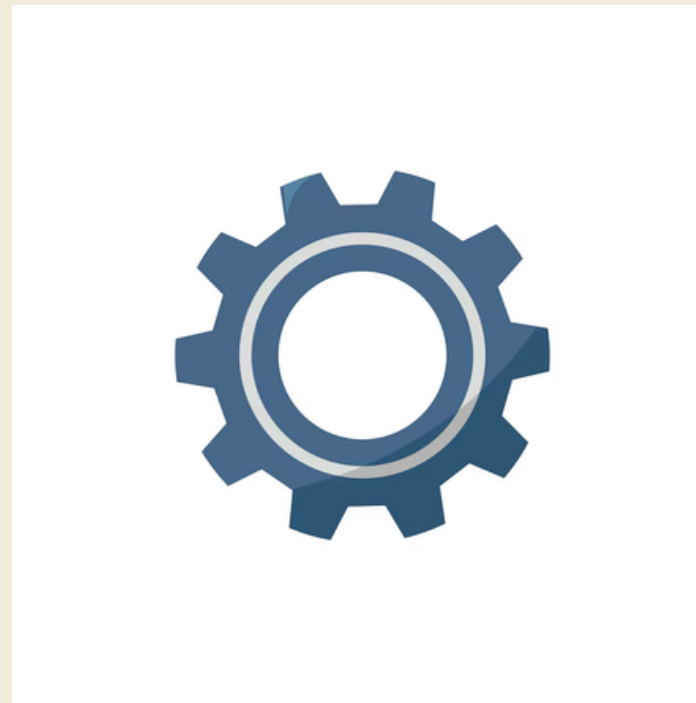
**Problématique :** Comment notifier l'utilisateur en cas de risques environnementaux ?

**Solution :** Intégration d'un projet de 3ème année détection d'inondation

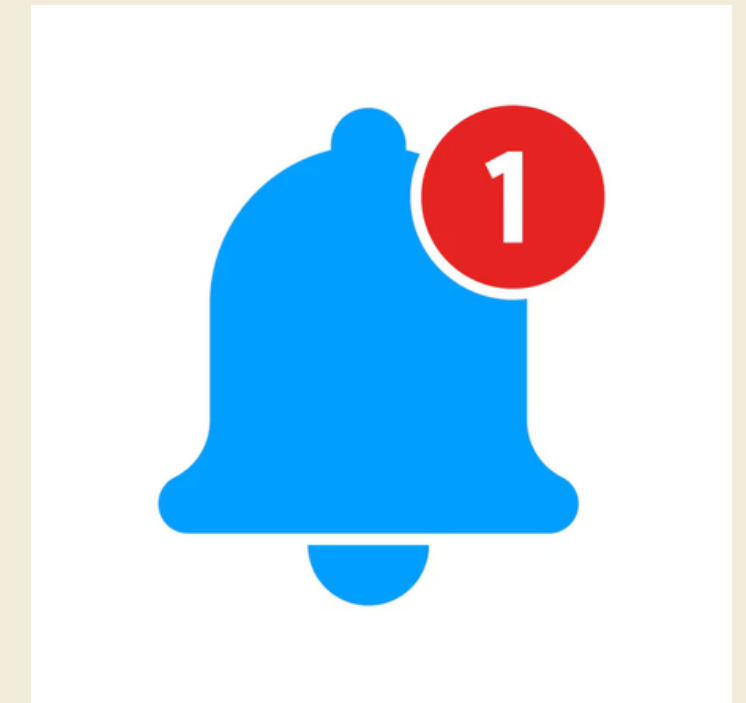
**Observation**



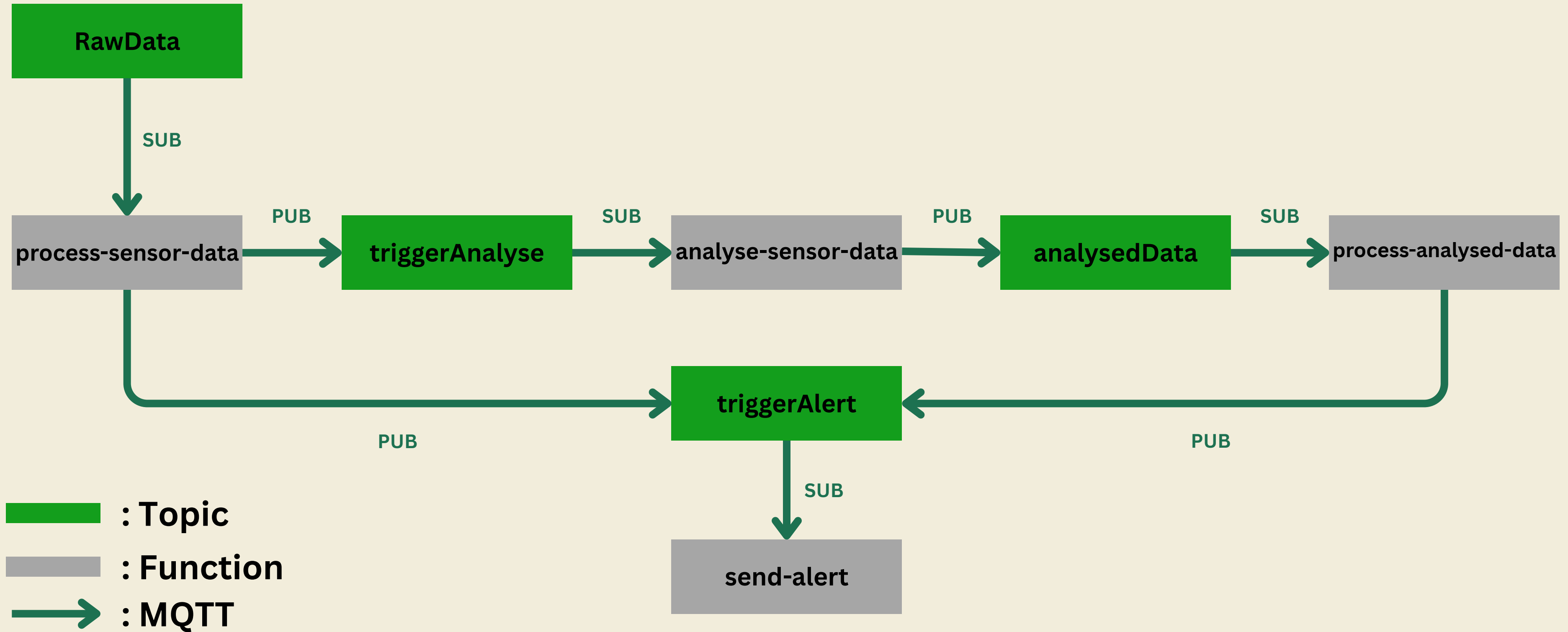
**Traitement**



**Notification**



# Etat de finalisation





# Etat de finalisation

## Entièrement en MQTT :

- Utilisation efficace du proxy
- Facilement modulable

## Seuils :

- >1.8m pour l'alerte d'inondation **en cours**
- >1.5m pour l'alerte d'inondation **en prédiction**
- >10 mesures pour le déclenchement de prédiction (sur les 10 dernières heures)

## Persistence :

- Enregistrement en BDD des observation ET prédictions

## Modèle de prédiction :

- Input 20 values → LSTM (dimension 200) → regression linéaire

# Compte Rendu des phases de test

## Chaîne d'appel

- Traitement opérationnel de bout en bout
- Formatage JSON de chaque topic respecté

## Modèle de prédiction

- Prédiction précise et cohérente
- Chargement du modèle dans un intervalle de temps satisfaisant

## Persistence

- Données bien enregistrées à chaque appels
- Séparation des tables d'observation et de prédiction

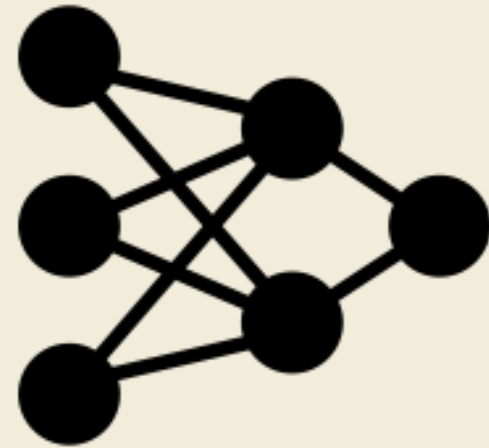


## Notification

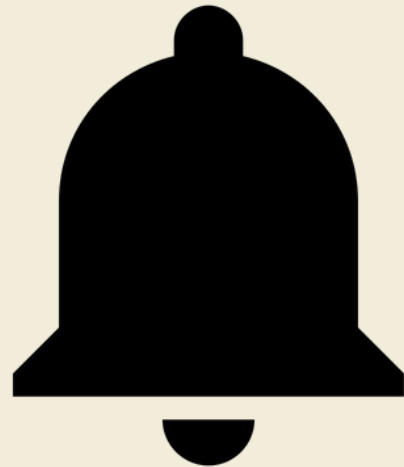
- Réception des résultats sur channel Dicord



# Pistes pour la suite



**Ré-entraînement du modèle de prediction sur des données plus proches**



**Redirection des notifications sur un flux RSS**



# Bilan de planification

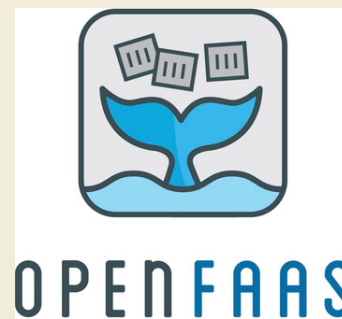


# Planification



Mycélium

Articulation complexe de  
technologies

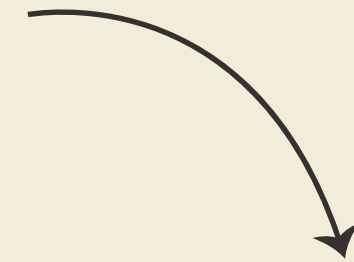


→ Maintenance simple  
et flexible

→ Technicité accrue

## Différentes difficultés → ralentissements

- Prise en main architecture logicielle
- Interfaçage matériel → ajustements expérimentaux
- Manque de documentation



*Constat*

Planification  
trop ambitieuse



*Adaptation et  
réorganisation*



# Planification

## Aléas et ajustements

### Proxy

Mise en place d'une base de données locale  
→ Abandon par manque de temps

### Mise en place de l'environnement simplifié

Mise en service tardive du cluster  
→ Mais soutien de notre encadrant

### Scénario inondation

Finalisation de l'adaptation sur environnement virtuel mais pas sur le cluster

Estimations par tâches globalement cohérentes



Aléas et coupures



Estimations charges horaires



Ambitions



# Planification

## Réorganisation des ressources humaines

*Initialement :*

### Équipe bas niveau

**Arno & Thibault**

Développement du proxy & gestion de la machine virtuelle



### Équipe haut niveau

**Amine & Elise**

Implémentation des scénarios

*Développement du proxy*

**Arno**

**Scénario changement  
de fréquence**

**Amine**

**Scénario inondation**

**Thibault  
& Elise**

## Méthode Agile

Réunions et compte rendus  
d'avancement hebdomadaires

Échanges transparents, entraide



Remise en question

Mise en place des  
ajustements nécessaires

## Choix organisationnels : conclusion

Révisions de planification **MAIS** toujours  
en conservant nos **objectifs initiaux**

- Mise en place de nouvelles fonctionnalités
- Facilitation de la prise en main et de développement

**Finalité** : Solution **aboutie**



Validation de la planification  
et de ses modifications



# Conclusion